

谭再钰, 王剑, 潘勇, 等. 基于卷积神经网络的雪茄烟支图像识别与计数[J]. 中国烟草学报, 2024, 30(6). TAN Zaiyu, WANG Jian, PAN Yong, et al. Cigar image recognition and counting based on convolutional neural networks[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2024,30(6). doi:10.16472/j.chinatobacco. 2023.T0145

基于卷积神经网络的雪茄烟支图像识别与计数

谭再钰, 王剑, 潘勇, 贾梦珠, 吴创, 吴英乔,

郭霜, 蔡尧, 王靖渊, 施友志*

湖北中烟工业有限责任公司, 湖北省宜昌市, 443100

摘要: 【目的】为解决雪茄烟支人工清点工序繁琐、耗时较长等问题。【方法】以不同形状成品雪茄烟支为对象, 通过电荷耦合器件获取雪茄烟支端面图像, 利用卷积神经网络的表征学习功能提取雪茄烟支图像中的高水平特征, 并人工标注图像中的雪茄烟支, 经过大量样本图像训练, 建立雪茄烟支图像识别与计数的实例分割模型。【结果】雪茄烟支图像识别计数模型能有效识别各种形状烟支和特殊用途烟支, 识别计数准确率达到 99.04%, 图像识别计数较人工目数计数效率提升 169.53%。【结论】本研究建立的模型及方法在雪茄烟支识别入库、计数核验方面具有较好的实用性。

关键词: 雪茄烟支; 电荷耦合器件; 卷积神经网络; 图像识别技术; 图像识别计数模型

雪茄烟支在卷制质检完成, 由人工清点计数后入库进行醇化。人工清点计数主要采用人工目数的方式, 存在计数不准确、效率低下等问题; 称重计数法对样品重量稳定性要求极高, 不适用于雪茄烟支。图像识别技术是指利用计算机对图像进行处理、分析和理解, 准确识别各种不同模式状态下的目标与对象。卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)是一类包含卷积计算且具有深度结构的前馈神经网络, 具有表征学习能力。图像识别技术和深度学习技术已经在烟草行业得到广泛运用^[1-6], 实现了烟草病害识别与检测^[7-9]、烟叶分级与异物识别^[10-11]、烟丝物质组成与在线检测^[12]、卷烟烟支在线质量检测与缺陷识别^[13-16]、烟支图像识别与计数^[17-24]、烟支包装质量检测^[25-26]等智能检测, 但关于雪茄烟支过程质量控制、质量检测与缺陷识别、图像识别与计数等相关前沿技术的研究却少有报道, 仅开展了雪茄烟支微波干燥设备智能化控制^[27]和雪茄烟支质量检测^[28-29]等少量研究。

因此, 本研究以雪茄烟支为研究对象, 通过采集雪茄烟支端面图像, 提取标注雪茄烟支特征信息, 并

对大量图像样本进行学习与训练, 建立雪茄烟支图像识别计数模型。以期提高清点计数、入库核验工作效率, 减轻工作压力和职工负担, 改善工作环境, 防范安全风险, 增强雪茄烟生产数字化、智能化水平。

1 材料与方法

1.1 仪器、试剂与材料

选取 4 种具有代表性的不同形状的雪茄烟支作为识别对象进行实验(图 1), 烟支 A 为圆头平尾形(标准雪茄), 是全世界最常见最流行的烟支外形, 烟身为圆柱, 抽吸端为凸球面, 点火端为圆形平面(视图为圆形); 烟支 B 为圆头平尾形, 烟身为长方体, 抽吸端为凸球面, 点火端为方形平面(视图为正方形); 烟支 C 为尖头平尾形(单鱼雷), 烟身为圆柱与圆锥的组合物, 抽吸端为圆锥状, 点火端为圆形平面(视图为圆形); 烟支 D 为尖头尖尾(双鱼雷), 烟身为圆锥与圆台的组合物, 抽吸端为圆锥状, 点火端为圆台状(视图为同心拼接圆形)。

作者简介: 谭再钰(1994—), 工程师, 主要研究方向: 化学工程与工艺、系统科学与工程、雪茄烟工艺, Email: sx_tanzy@sx.hbtobacco.cn

通讯作者: 施友志(1977—), 高级工程师, 主要研究方向: 大数据、人工智能、雪茄烟原料与工艺, Email: sx_shiyz@sx.hbtobacco.cn

投稿日期: 2023-08-02; 网络出版日期: 2024-06-25

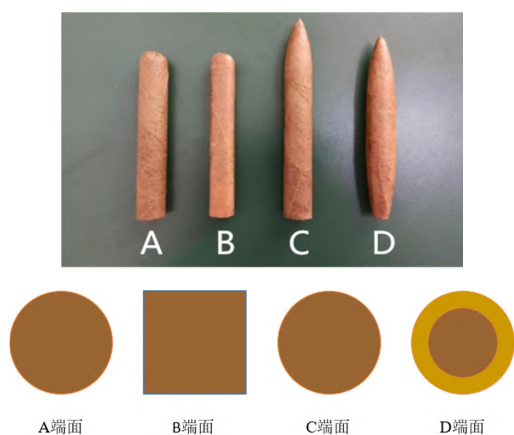


图1 雪茄烟支形状图

Fig. 1 Cigars stick shape diagram

1.2 实验方法和条件

1.2.1 系统总体流程

图2为本研究设计的雪茄烟支图像识别与计数系统的整体运行流程。基于电荷耦合元件（Charge Coupled Device, CCD）的特制的图像采集装置获取雪茄烟支的端面图像，对图像中雪茄烟支特征进行提取标注，并经过大量图像样本训练后，利用基于卷积神经网络的图像识别模型进行雪茄烟支的端面识别，最后利用识别得到的结果图像中图形连通关系和雪茄烟支位置信息概率对雪茄烟支的个数进行统计，实现雪茄烟支自动识别与计数。

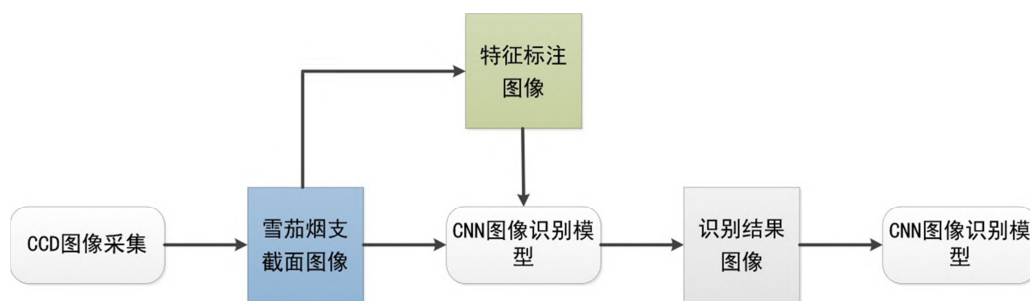


图2 雪茄烟支图像识别计数流程图

Fig. 2 Cigar image recognition and counting flowchart

1.2.2 图像数据采集

在雪茄烟生产工厂开展雪茄烟支图像识别与计数研究实验，雪茄烟支图像采集装置见图3。该装置主要由烟盘承载输送部分、视觉成像部分、结果输出部分组成。其中视觉成像部分使用视野范围为 720×380 mm的890万像素的工业相机在距离托盘内烟支外截

面300 mm位置处拍摄烟支端面图像，并通过在工业相机上下两侧或左右两侧增加2根条形光源，形成能覆盖整个烟盘的补充光源，保障成像光源，减少环境对图像质量的影响，使得该装置在较暗环境中也能正常采集雪茄烟支图像。

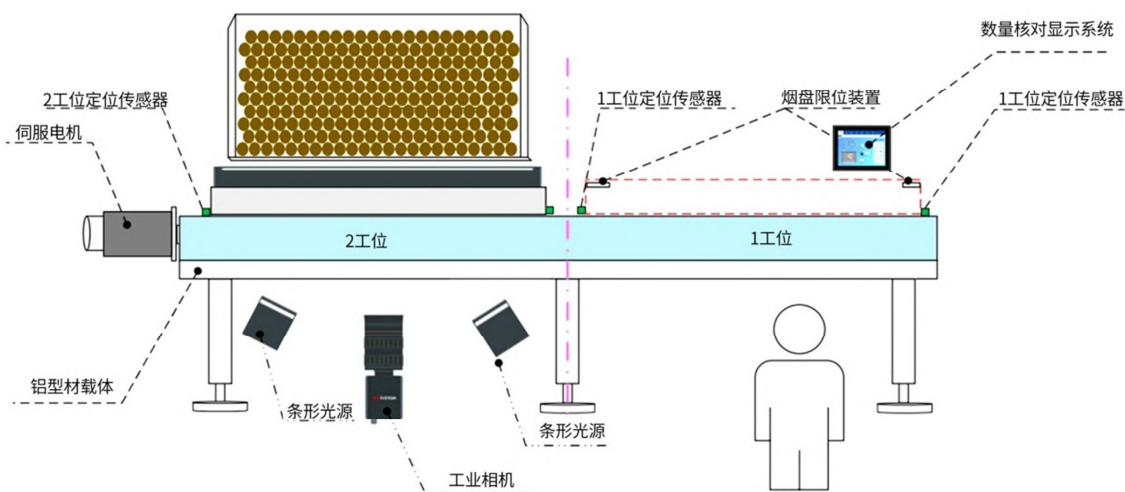


图3 图像采集装置示意图

Fig. 3 Schematic diagram of image acquisition device

1.2.3 基于 CNN 的图像识别

烟支图像容易受背景、光照、堆叠方式等因素影响产生噪声,且雪茄烟支的纹理、颜色、形状和尺寸差异会导致图像质量发生变化,需对采集图像进行降噪、增强等改善处理,增强烟支图像的有效信息,提高图像的辨识度。本研究采用卷积神经网络对图像中的雪茄烟支进行自动识别,首先对预处理样本图像中的雪茄烟支纹理、颜色、形状、轮廓等特征进行人工提取与标注,再利用标注样本集对 CNN 进行训练,利用 CNN 较强的表征学习能力,使其对雪茄烟支特征产生记忆,并在不断地训练中加深记忆,进而使 CNN 获得自动提取雪茄烟支图像特征的能力,实现根据图像自动识别并判断雪茄烟支的功能。本研究通过提取标注雪茄烟支纹理特征和颜色特征,能缩小烟支位置信息,避免位置重合,有效识别正常雪茄烟支和特殊用途烟支,提高识别准确性和数据全面性,增强雪茄烟支图像识别普遍适用性。雪茄烟支特征提取标注实物图见图 4。

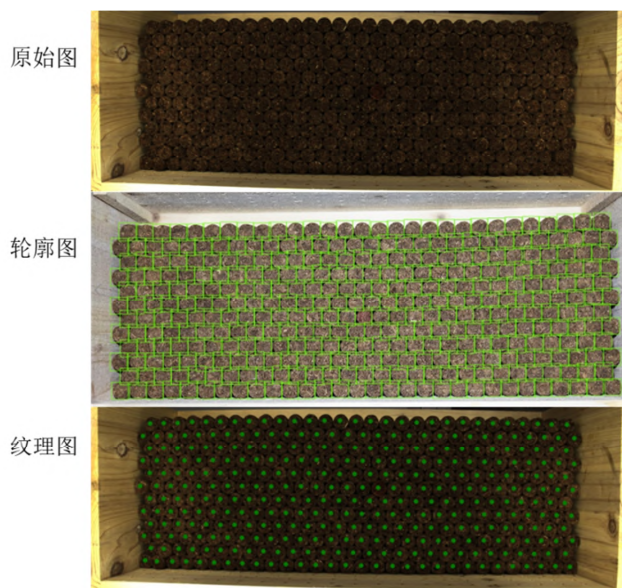


图 4 雪茄烟支特征提取标注图

Fig. 4 Annotation map of cigar feature extraction

1.2.4 基于识别结果的计数

雪茄烟支堆叠计数是一种利用计算机视觉技术对雪茄烟支进行自动计数的方法,通过对雪茄烟支图像进行降噪增强处理、特征提取与标注,并对 CNN 进行深度学习与训练,建立具有自动提取雪茄烟支图像特征能力的雪茄烟支图像识别计数模型。本实验过程

中计算机 CPU 采用 i7 11700k, GPU 采用 RTX3070Ti, 并采用 Adam 优化器对模型优化处理,模型数据集样本图片量为 600 张,标注区域为 60000,分割目标为 194502 个,训练集、验证集、测试集按照 3: 1: 1 划分,训练次数 (epoch) 设置为 100,即训练集中全部样本图片训练 100 次,批次样本量 (batch size) 设置为 16,即单次训练选取的样本图片数量为 16,学习率 (lr) 设置为自适应调整学习率。该模型能根据图像中的雪茄烟支特征数据,判定其是否是雪茄烟支,并输出识别结果和雪茄烟支位置信息,统计判断为是雪茄烟支的位置坐标总数获取图像中雪茄烟支的数量,实现雪茄烟支自动识别计数。

1.3 模型建立与评价

U-Net 卷积神经网络是全卷积神经网络 (Fully Convolutional Neural Network, FCN) 的一种变形,其结构形似字母“U”,故得名 U-Net,主要由搜索路径 (contracting path) 和扩展路径 (expanding path) 两部分组成,搜索路径主要是用来捕捉图片中的上下文信息,而与之相对称的扩展路径则是对图片中需要分割的部分进行精准定位,搜索路径遵循典型的卷积网络架构,由两个 3×3 卷积核组成,卷积后接激活函数 ReLU,然后以步长为 2 的 2×2 最大池化操作进行下采样,如此重复,完成四次下采样过程,每个下采样特征通道数量将会增加一倍。图像输入之后经过 4 次卷积和下采样模块得到高维的特征,经过最大池化操作,得到 512 维高维特征,再进行两次卷积,第一次卷积得到 1024 维特征,第二次卷积得到 512 维特征。扩展路径类似搜索路径的反向操作,先进行 2×2 上采样的卷积,然后拼接,完成 3×3 卷积并接激活函数 ReLU。如此重复,完成 4 次上采样过程,每个上采样特征通道数量将会减半。高维特征经过 4 次上采样和 4 个卷积块卷积将图像恢复到原图大小,每次上采样后会将之前下采样的同样大小和维度的特征图进行连接。模型最后使用 1×1 卷积将 64 通道的特征图映射为分割结果图像。分割结果图像利用不同的像素值对图像中各个像素属于背景还是雪茄烟支的端面 (包括正常雪茄和特殊用途雪茄的端面) 进行区分,进一步确定烟支位置特征,结合人工标注或者自动计数的方式得到的烟支数量特征,进行雪茄烟支堆叠计数,建立基于 U-Net 网络结构的雪茄烟支图像识别实例分割模型。模型结构如图 5 所示。

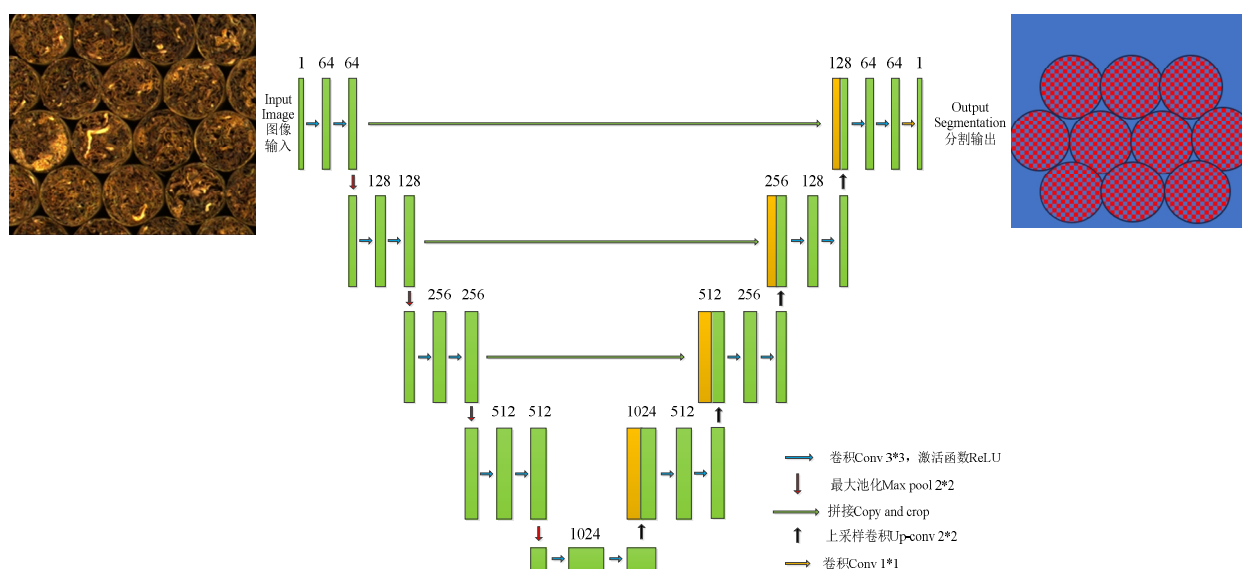


图 5 雪茄烟支图像识别计数 U-Net 模型网络结构图

Fig. 5 Network structure diagram of U-Net model for cigars image recognition and counting

U-Net 网络相比于其他网络具有在特征提取部分每一次池化就是一个尺度，从而包括原图的尺度，具备各个尺度的特征，上采样过程融合了特征提取部分对应特征的优点。以 U-Net 为基础训练好的雪茄烟支图像识别计数模型，根据输入的雪茄烟支图像，经过卷积、激活、池化等处理，实现对图像中雪茄烟支端面部分与背景图像间的分割，结合烟支位置特征与数量特征，计算统计输出雪茄烟支数量，实现雪茄烟支自动识别计数。

2 结果与分析

2.1 评价指标

本研究使用雪茄烟支识别准确率 (Accuracy, Acc) 和相对效率增长率 (即相对于人工目数计数效率的变化情况, E) 对雪茄烟支图像识别计数模型识别计数效果进行衡量, 评价模型对雪茄烟支识别计数优度及实用性。Acc 越接近 1, 表明预测值越接近实际值, 识别计数效果越好, 则说明该模型在雪茄烟支图像识别计数方面具有良好的适用性, 相对效率增长率越高, 则说明该模型及方法在雪茄烟支计数方面具有良好的实用性。

$$Acc = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \times 100\% \quad (6)$$

$$E = \frac{\frac{1}{t_2} - \frac{1}{t_1}}{\frac{1}{t_1}} \times 100\% \quad (7)$$

式中: TP (True Positive) 为识别正确的正常烟支; TN (True Negative) 为识别正确的其他烟支; FP (False Positive) 为识别错误的正常烟支; FN (False Negative) 为识别错误的其他烟支; t_1 和 t_2 分别为人工目数计数时耗和图像识别计数时耗, 单位为秒 (s)。

2.2 验证结果

本研究选取 A、B、C、D 4 种具有代表性的雪茄烟支样品同时对人工目数、单通道 U-Net 模型、双通道 U-Net 模型 3 种雪茄烟支识别计数方法进行检测验证, 并对三者的识别计数结果和平均单盘时耗进行对比。其中人工目数是由长期从事且经验丰富的职工完成, 目数开始时第 2 人同步开始计时, 直至目数完成, 再对计数结果进行核对; 单通道 U-Net 模型仅通过红 (R)、绿 (G)、蓝 (B) 3 个颜色通道中的任意一个颜色通道对雪茄烟支特征进行提取和人为标注, 使模型能够识别雪茄烟支, 此方法识别速度快、准确率较高; 双通道 U-Net 模型通过 3 个颜色通道中的任意两个颜色通道对雪茄烟支特征进行提取和人为标注, 使模型能够识别雪茄烟支, 此方法计算量更大, 识别准确率更高、速度较慢。

A、B、C、D 4 种样品各 100 盘, 合计 400 盘, 其中样品 A 每盘放置 460 支正常雪茄烟支和 2 支特殊雪茄烟支, 合计 46000 支正常雪茄烟支和 200 支特殊雪茄烟支; 样品 B 每盘放置 395 支正常雪茄烟支和 1 支特殊雪茄烟支, 合计 39500 支正常雪茄烟支和 100 支特殊雪茄烟支; 样品 C 每盘放置 353 支正常雪茄烟

支和 1 支特殊雪茄烟支，合计 35300 支正常雪茄烟支和 100 支特殊雪茄烟支；样品 D 每盘放置 353 支正常雪茄烟支和 1 支特殊雪茄烟支，合计 35300 支正常雪茄烟支和 100 支特殊雪茄烟支，4 种样品共 156100 支正常雪茄烟支和 500 特殊用途雪茄烟支，后续表中采用“+”表示“和”，即正常烟支数量和特殊烟支数量，例如：46000+200 表示 46000 支正常雪茄烟支和 200 支特殊用途雪茄烟支。人工目数、单通道 U-Net 模型、双通道 U-Net 模型 3 种雪茄烟支识别计数方法对 A、B、C、D4 种雪茄烟支样品的识别计数结果见表 1~3。

表 1 人工目数计数结果
Tab. 1 Manual counting results

样品	数量/支	盘数/盘	平均时耗/s	TP/支	TN/支	FP/支	FN/支
A	46000+200	100	24.49	45462	200	538	0
B	39500+100	100	35.57	38917	100	583	0
C	35300+100	100	24.55	34896	100	404	0
D	35300+100	100	30.74	34787	100	513	0
总体	156100+500	500	28.84	154062	500	2038	0

表 2 单通道 U-Net 模型计数结果
Tab. 2 The counting results of single channel U-Net model

样品	数量/支	盘数/盘	平均时耗/s	TP/支	TN/支	FP/支	FN/支
A	46000+200	100	10.77	45587	194	413	6
B	39500+100	100	10.54	39142	96	358	4
C	35300+100	100	10.63	34979	97	321	3
D	35300+100	100	10.85	34904	95	396	5
总体	156100+500	500	10.70	154612	482	1488	18

表 3 双通道 U-Net 模型计数结果
Tab. 3 The counting results of double - channel U-Net model

样品	数量/支	盘数/盘	平均时耗/s	TP/支	TN/支	FP/支	FN/支
A	46000+200	100	15.46	45757	197	243	3
B	39500+100	100	15.37	39264	98	236	2
C	35300+100	100	15.66	35104	97	196	3
D	35300+100	100	15.74	35084	97	216	3
总体	156100+500	500	15.56	155149	489	951	11

表 4 3 种方法的计数效果
Tab. 4 The counting effect of three methods

%

样品类型	人工目数	单通道 U-Net		双通道 U-Net	
	Acc	Acc	E	Acc	E
A	98.84	99.09	127.39	99.47	58.41
B	98.53	99.09	237.48	99.40	131.42
C	98.86	99.08	130.95	99.44	56.77
D	98.55	98.87	183.32	99.38	95.30
总体	98.70	99.04	169.53	99.39	85.35

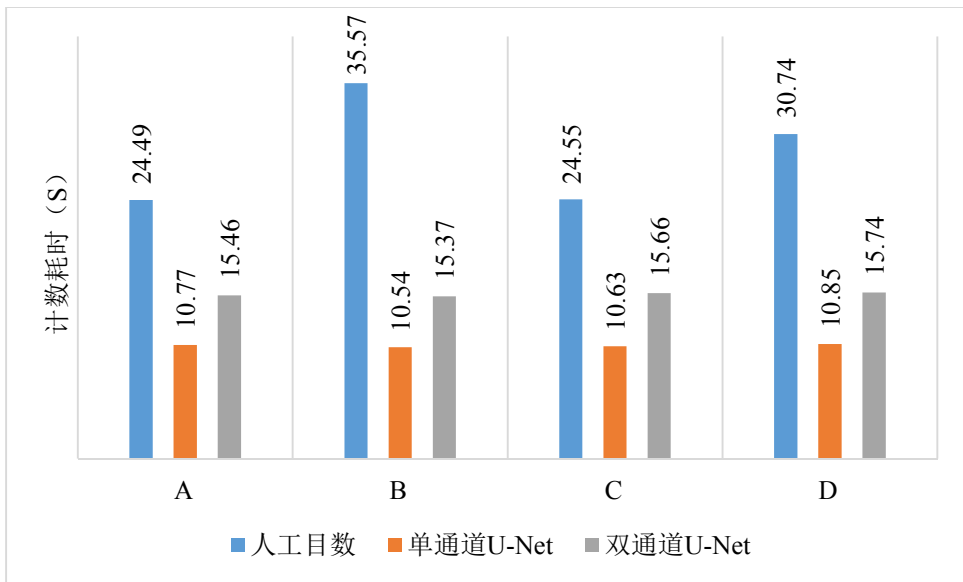


图 6 3 种方法计数耗时对比图

Fig. 6 Comparison chart of counting time consumption of three methods

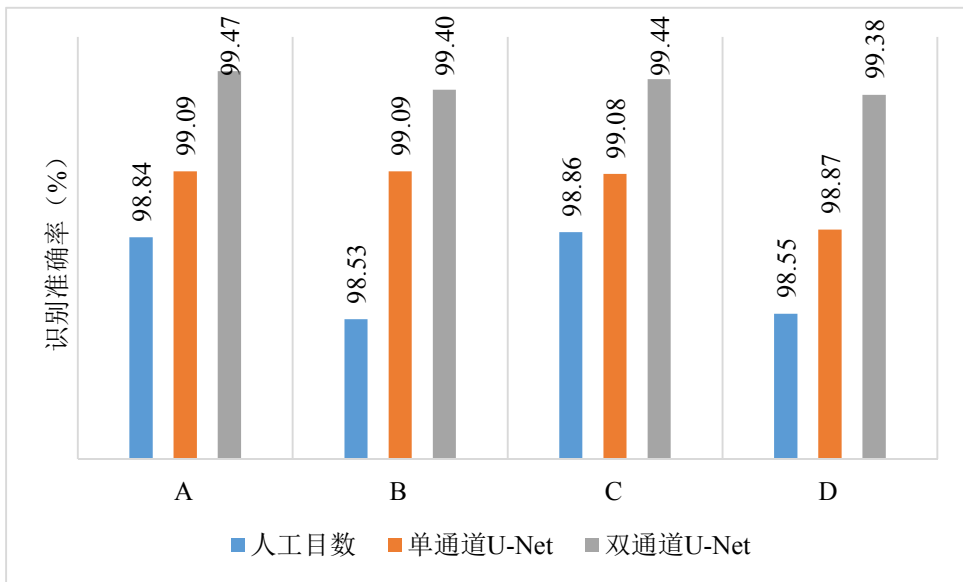


图 7 3 种方法识别准确率对比图

Fig. 7 Comparison chart of recognition accuracy of three methods

由表 4 以及图 6~7 所示的结果可知,对于 A、B、C、D 4 种雪茄烟支样品,同一识别计数方式的准确率相差不大,其中,端面为平面圆形的雪茄烟支 A、C 的识别准确率高,高于方形平面端面雪茄烟支 B 和圆锥圆台端面雪茄烟支 D。3 种识别计数方式之间相差较大,其中人工目数的准确率能达到 98.5%以上,耗时最长,平均每盘耗时 28.84 s,主要是因为烟支摆放不整齐,出现漏数、重数情况;单通道 U-Net 模型的准确率能

达到 98.8%以上,识别计数时间最短,平均每盘耗时 10.7 s;双通道 U-Net 模型的准确率最高,能达到 99.3%以上,平均每盘耗时 15.56 s。相对于人工目数计数方式,其他 2 种识别计数方法能显著提高工作效率,单通道 U-Net 模型对规律摆放的雪茄烟支 A、C 的识别计数效率至少提升 127%,对无序摆放的雪茄烟支 B、D 的识别计数效率至少提升 183%,总体提升 169.53%;双通道 U-Net 模型对规律摆放的雪茄烟支 A、C 的识

别计数效率至少提升 56%,对无序摆放的雪茄烟支 B、D 的识别计数效率至少提升 95%,总体提升 85.35%。说明单通道 U-Net 模型和双通道 U-Net 模型及方法能有效识别各种形状的正常烟支、类烟斑点和特殊用途烟支,并提高计数核验工作效率,在实际生产中具有较好的实用性和普遍适用性。

基于识别准确率和识别计数时间,结合生产过程中工作人员将烟盘从待检区送入识别计数入口端和从识别计数装置出口端接下去放置于运输车的时间均为 10 s 左右,与单通道 U-Net 模型识别计数时间接近,能够实现前端与后端衔接顺畅,不存在断料、等料问题,最终选择单通道 U-Net 模型作为雪茄烟支图像识别计数模型在雪茄烟支清点计数、入库核验工序中推广应用。采用图像识别计数方法每天可减少职工在低温环境下至少 1.5 h 的核验时间,有利职工身体健康,避免安全事故。

3 讨论

本研究通过 CCD 采集雪茄烟支端面图像,采用图像识别技术和 U-Net 卷积神经网络构建雪茄烟支图像识别实例分割模型,分割图像中雪茄烟支端面部分与背景部分,实现雪茄烟支自动识别与计数。张鹏飞等^[28]、金怀国等^[29]开展了图像识别技术和深度学习在雪茄烟质量检测方面的研究,设计了相应的雪茄烟质量检测装置,构建了基于机器视觉技术和深度学习的烟支外观质量缺陷检测模型,采用 K-means 聚类算法、YOLOv5 等算法模型对雪茄烟图像进行分割,实现雪茄烟烟支外观质量检测、缺陷识别与剔除。本研究设计的雪茄烟支图像识别计数模型,主要解决雪茄烟生产过程中遇见的实际问题,提高雪茄烟支识别计数准确率和工作效率,随着机器学习的深入,此方法的识别准确率和响应速度还能提升;同时雪茄烟支图像识别计数模型可与雪茄烟支质量检测、颜色分选、打码雕刻等设备相结合,实现质检、计数、分色、标识、追溯于一体的自动化设备,进一步提高雪茄烟加工过程的自动化、智能化和数字化,符合烟草行业数字化转型要求。

从实验结果可以看出,图像识别和深度学习等前沿技术能够有效提升雪茄烟生产效率、准确性和智能化水平,解决烟叶分级、质量检验、智能配方、智能运输等难题,促进烟草行业数字化转型。但是本研究仅对 U-Net 一种模型进行深入实验研究,暂未对其他

算法模型进行研究,如 YOLO 系列算法^[30-31]、LeNet^[32]、AlexNet^[33]、VGGNet^[34]、ZFNet^[35]、GoogleNet^[36]、ResNet^[37]、SENet^[38]、ShuffleNet^[39]、DenseNet^[40]、InceptionNet^[41]等,不同算法模型在雪茄烟支识别计数方面的表现会存在差异,差异主要表现在识别准确度、识别时间等。

本研究只为验证图像识别技术和卷积神经网络能够解决雪茄烟相关技术难题,提供一种新思考,为后续研究奠定基础,未对各种算法模型进行对比实验,寻找更为准确、迅速、实用的算法模型。

4 结论

本研究提出基于卷积神经网络的雪茄烟支识别计数方法,通过采集雪茄烟支图像,提取标注雪茄烟支特征信息,建立雪茄烟支图像识别计数模型,完成雪茄烟支的自动识别与计数。

(1)提取标注雪茄烟支纹理、颜色特征能有效识别图像中正常烟支、类烟斑点及特殊用途烟支,保证图像识别计数的准确性、实用性及功能的全面性。

(2)图像识别计数模型的总体识别准确率达到 99.04%,说明该模型能有效识别正常烟支、类烟斑点和特殊用途烟支,可在雪茄烟支图像识别计数领域推广使用。

(3)图像识别计数方法较人工目数计数方法效率提升 169.53%,说明该方法在雪茄烟支清点计数、入库核验中具有较好的实用性和应用前景。

参考文献

- [1] 吴玉生,李安虎,万亚明,等.基于机器视觉的烟草在线检测技术研究进展[J/OL].激光与光电子学进展,1-25.
WU Yusheng, LI Anhu, WAN Yaming, et al. Research progress of online tobacco detection technology based on machine vision[J/OL]. Advances in laser and optoelectronics, 1-25.
- [2] 张文静,孙秀朋,乔永亮,等.基于 InceptionV3 的烟草病害识别[J].中国烟草学报,2021,27(5): 61-70.
ZHANG Wenjing, SUN Xiupeng, QIAO Yongliang, et al. Tobacco disease identification based on InceptionV3[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2021, 27(5): 61-70.
- [3] 周首峰.基于图像处理的烟叶成熟度检测技术研究[D].陕西:西北农林科技大学,2013.
ZHOU Shoufeng. Tobacco maturity detection research based on image processing[D]. Shanxi: Northwest A&F University, 2013.
- [4] 吴晓飞.基于机器视觉的烟支在线检测系统的研究[D].南京:南京财经大学,2011.
WU Xixofei. Research of a system of online cigar ette detection based on machine vision[D]. Nanjing: Nanjing University Of Finance & Economics, 2011.
- [5] 曹计昌,周建琼.基于数学形态学的烟支计数识别[J].计算机辅

- 助工程, 2006,15(2):6-10.
- CAO Jichan, ZHOU Jianqiong. Cigarette counting recognition based on mathematical morphology[J]. Computer Aided Engineering, 2006,15(2):6-10.
- [6] 刘浩, 贺福强, 李荣隆, 等. 基于机器视觉的卷烟小盒商标纸表面缺陷在线检测技术[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(5):54-59.
- LIU Hao, HE Fuqiang, LI Ronglong, et al. On-line detection technology of label paper surface defects of small cigarette packs based on machine vision[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(5):54-59.
- [7] 张文静. 基于卷积神经网络的烟草病害识别与检测[D]. 山东: 山东农业大学, 2021.
- ZHANG Wenjing. Tobacco disease recognition and detection based on convolutional neural network[D]. Shandong: Shandong Agricultural University, 2021.
- [8] 谢裕睿, 苗晟, 张钰, 等. 基于残差神经网络的烟草病害识别研究[J]. 现代计算机, 2020(30): 27-31.
- XIE Yurui, MIAO Sheng, ZHANG Shuo, et al. Research on tobacco disease recognition based on residual neural network[J]. Modern Computer, 2020(30): 27-31.
- [9] 王平. 基于迁移学习的烟草叶片病情害识别[J]. 变频器世界, 2018(10):77-80,89.
- WANG Ping. Identification of tobacco leaf disease based on transfer learning[J]. The World of Inverters, 2018(10): 77-80,89.
- [10] 庄珍珍. 基于机器视觉的烟叶自动分级方法研究[D]. 重庆: 西南大学, 2016.
- ZHUANG Zhenzhen. Method for automatic grading of tobacco based on machine vision[D]. Chongqing: Southwest University, 2016.
- [11] 沈文超. 基于颜色模型的烟草异物识别算法研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2018.
- SHEN Wenchao. Research on tobacco foreign body recognition algorithm based on color model[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2018.
- [12] 高震宇, 王安, 董浩, 等. 基于卷积神经网络的烟丝物质组成识别方法[J]. 烟草科技, 2017, 50(9): 68-75.
- GAO Zhenyu, WANG An, DONG Hao, et al. Identification of tobacco components in cut filler based on convolutional neural network[J]. Tobacco Science & Technology, 2017, 50(9): 68-75.
- [13] 卢凡. 基于机器视觉的包装机空头烟支检测技术研究[J]. 轻工机械, 2010, 28(2): 65-66.
- LU Fan. Research on detection technology of the packaging machines loose ends based on machine vision[J]. Light Industry Machinery, 2010, 28(2): 65-66.
- [14] 胡龙. 基于机器视觉的烟支缺陷自动检测技术研究[D]. 湖南: 湖南大学, 2016.
- HU Long. Research of the technology of automated cigarette defect detection based on machine vision[D]. Hunan: Hunan University, 2016.
- [15] 崔云月. 烟支外观质量检测算法的研究与应用[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2021.
- CUI Yunyue. Research and application of cigarette appearance quality detection algorithm[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2021.
- [16] 何琦多. 基于图像识别的凌乱烟支识别系统的设计[D]. 昆明: 云南大学, 2019.
- HE Qiduo. Design of messy cigarette recognition system based on image recognition[D]. Kunming: Yunnan University, 2019.
- [17] 王迪, 李杰, 吕晓彤, 等. 图像识别技术在卷烟库存管理中的应用[J]. 电脑编程技巧与维护, 2021(9):152-154.
- WANG Di, LI Jie, LV Xiaotong, et al. Application of image recognition technology in cigarette inventory management[J]. Computer programming skills and maintenance, 2021(9):152-154.
- [18] 张剑. 基于聚类分析的彩色烟支图像的识别与计数[D]. 武汉: 华中科技大学, 2007,16-44.
- ZHANG Jian. Research on cigarettes recognition and counting based on cluster analysis[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2007,16-44.
- [19] 曹计昌, 朱圣健. 基于烟丝颜色模型与烟支模板构造的烟支识别计数[J]. 计算机辅助工程, 2008,66(1):56-61.
- CAO Jichan, ZHU Shengjian. Cigarette recognition and counting based on cigarette color model and cigarette template[J]. Computer aided engineering, 2008,66(1):56-61.
- [20] 曹计昌, 邓祯. 一种密集堆放的烟支计数修正方法[J]. 计算机工程与科学, 2007,29(5):60-61,65.
- CAO Jichan, DENG Zhen. The invention relates to a method for revising the count of densely stacked cigarettes[J]. Computer Engineering and science, 2007,29(5):60-61,65.
- [21] 曹计昌, 邓祯. 基于旋转编码模板匹配的烟支计数识别[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2006,18(8):1212-1217.
- CAO Jichan, DENG Zhen. Cigarette count recognition based on rotary coded template matching[J]. Journal of Computer Aided Design and Graphics, 2006,18(8):1212-1217.
- [22] 田秀侠. 基于遗传算法的烟支图像的分割与计数研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2007.
- TIAN Xiuxia. Research on segmentation and counting of cigarette images based on genetic algorithm[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2007.
- [23] 杨帆. 烟支图像获取及二值化方法研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2006.
- YANG Fan. Study on the method of cigarette image acquisition and binarization[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2006.
- [24] 邓祯. 基于模板匹配的烟支计数识别算法研究与实现[D]. 武汉: 华中科技大学, 2006.
- DENG Zhen. Research and implementation of cigarette count recognition algorithm based on template matching[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2006.
- [25] 陶徐. 机器视觉在烟盒包装检测中的应用[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2007.
- TAO Xu. Application of machine vision in cigarette packaging inspection[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2007.
- [26] 曹成坤. 基于图像处理的表面质量检测研究[D]. 上海: 上海海洋大学, 2022.
- CAO Chengkun. Research on surface quality detection based on image processing[D]. Shanghai: Shanghai Ocean University, 2022.
- [27] 聂庆军, 邓强. 基于 S7-200PLC 在雪茄烟支微波干燥设备中的智能化控制与应用[J]. 自动化与仪器仪表, 2013(4):153-155.
- NIE Qingjun, DENG Qiang. Intelligent control and application of microwave drying equipment for cigar branches based on S7-200PLC[J]. Automation and instrumentation, 2013(4):153-155.
- [28] 张鹏飞, 陈姣文, 郭洪滨, 等. 雪茄烟烟支外观质量检测方法[J]. 烟草科技, 2024,57(1):91-97.
- ZHANG Pengfei, CHEN Jiaowen, GUO Hongbin, et al. Inspection method for appearance quality of cigars[J]. Tobacco science and technology, 2024,57(1):91-97.
- [29] 金怀国, 夏荒生, 曾雄伟. 基于机器视觉技术的雪茄烟质量检

- 测装置设计[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报, 2020, 19(4):7-11.
- JIN Huaiguo, XIA Huangsheng, ZENG Xiongwei. Design of cigar quality inspection device based on machine vision technology[J]. Journal of Anhui Electronic Information Vocational and Technical College, 2020, 19(4):7-11.
- [30] HungCuong N, ThiHao N, Rafal S, et al. YOLO series for human hand action detection and classification from egocentric videos[J]. Sensors, 2023, 23(6).
- [31] 王琳毅, 白静, 李文静, 等. YOLO 系列目标检测算法研究进展[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(14):15-29.
- WANG Linyi, BAI Jing, LI Wenjing, et al. Research progress of YOLO series target detection algorithms[J]. Computer engineering and applications, 2023, 59(14):15-29.
- [32] Bouti A, Mahraz A M, Riffi J, et al. A robust system for road sign detection and classification using LeNet architecture based on convolutional neural network[J]. Soft Computing, 2019, 24.
- [33] SHEN Ranxin, WEN Jiayi, ZHU Peiyi. Blood group interpretation algorithm based on improved AlexNet[J]. Electronics, 2023, 12(12).
- [34] Abdullah K, Asfandiyar K, Muneeb U, et al. A computational classification method of breast cancer images using the VGGNet model [J]. Frontiers in Computational Neuroscience, 2022, 16.
- [35] 井奚月, 乔婕, 么秀华, 等. ZFNet 模型在胶质瘤 MRI 诊断中的应用[J]. 中国现代神经疾病杂志, 2021, 21(3):156-161.
- JING Xiyue, QIAO Jie, YAO Xiuhua, et al. Application of ZFNet model in MRI diagnosis of glioma[J]. Chinese Journal of Modern Neurological Diseases, 2021, 21(3):156-161.
- [36] WANG Shouqi, FENG Zhigang. Multi-sensor fusion rolling bearing intelligent fault diagnosis based on VMD and ultra-lightweight GoogLeNet in industrial environments[J]. Digital Signal Processing, 2024.
- [37] 蒋尚俊, 易辉, 李红涛, 等. 基于迁移学习与 ResNet 的太阳电池缺陷检测方法[J]. 太阳能学报, 2023, 44(7):116-121.
- JIANG Shangjun, YI Hui, LI Hongtao, et al. Solar cell defect detection method based on transfer learning and ResNet[J]. Journal of Solar energy, 2023, 44(7):116-121.
- [38] LIU Yang, CHEN Chen, XIE Xiaodong, et al. For cervical cancer diagnosis: Tissue Raman spectroscopy and multi-level feature fusion with SENet attention mechanism[J]. Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 2023, 303123147-123147.
- [39] 李飞, 汪国强, 尤美明. 结合双注意力模块和 ShuffleNet 模型的微表情识别[J]. 黑龙江大学自然科学学报, 2023, 40(4):468-478.
- LI Fei, WANG Guoqiang, YOU Meiming, et al. Microexpression recognition combining dual attention module and ShuffleNet model[J]. Journal of Natural Science of Heilongjiang University, 2023, 40(4):468-478.
- [40] 郭鹏飞, 戴厚德, 杨千慧, 等. 融合 DenseNet 和注意力机制的永磁定位方法[J]. 传感器与微系统, 2024, 43(2):37-40.
- GUO Pengfei, DAI Houde, YANG Qianhui, et al. Permanent magnet localization method integrating DenseNet and attention mechanism[J]. Sensors and Microsystems, 2024, 43(2):37-40.
- [41] XU Shijie. A novel fault diagnosis approach of rolling bearing using intrinsic feature extraction and CBAM-enhanced InceptionNet. Measurement Science and Technology, 2023, 34.

Cigar image recognition and counting based on convolutional neural networks

TAN Zaiyu, WANG Jian, PAN Yong, JIA Mengzhu, WU Chuang, WU Yingqiao,

GUO Shuang, CAI Yao, WANG Jingyuan, SHI Youzhi*

China Tobacco Hubei Industry Co., Ltd., Yichang Hubei, 443100, China

Abstract: [Background] This study aims to solve the problems of cumbersome and time-consuming manual counting of cigars. [Methods] Using different shaped finished cigars as subjects, cigar end images were obtained through charge-coupled devices. The high-level features of the cigar images were extracted using the representation learning function of convolutional neural networks. The cigars in the images were manually annotated, and an instance segmentation model for cigar image recognition and counting was established through training with a large number of sample images. [Results] The cigar image recognition and counting model can effectively identify various shapes of cigars and cigars for special purposes, with an accuracy rate of 99.04%. The efficiency of image recognition and counting is 169.53% higher than that of manual counting. [Conclusion] The model and method established in this study have good practicability in cigar recognition for warehousing and counting verification.

Keywords: cigars; charge-coupled device; convolutional neural network; image recognition technology; image recognition counting model

*Corresponding author. Email: sx_shiyz@sx.hbtobacco.cn